

Разработка занятий по курсу «Программирование на языке C#»

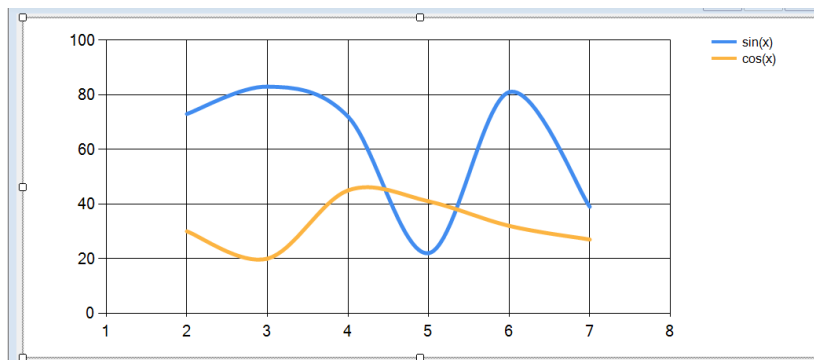
Преподаватель: Хусаинов Мансур Ауфарович.

Занятие 10. Построение графиков функций в C#.

Цель практической работы: изучить возможности построения графиков с помощью элемента управления Chart. Написать и отладить программу построения на экране графика заданной функции

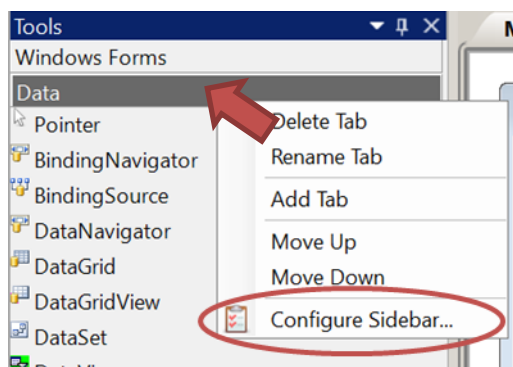
10.1. Добавление элемента управления Chart в SharpDevelop

Обычно результаты математических, научных расчетов представляются в виде графиков и диаграмм. Библиотека .NET Framework имеет мощный элемент управления **Chart** для отображения на экране графической информации.

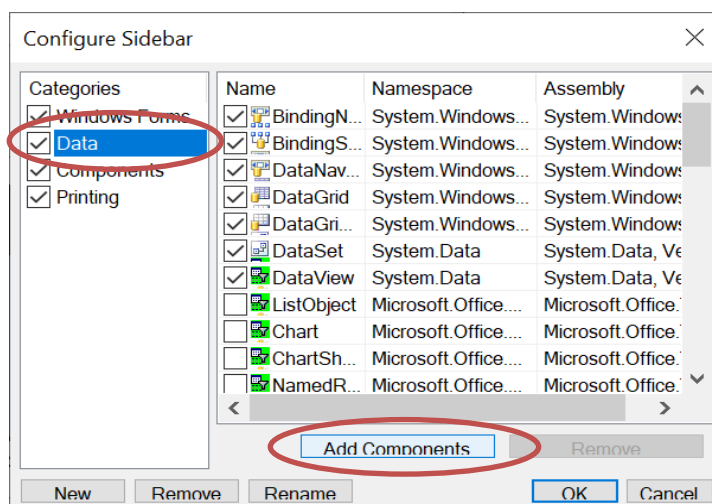


Элемент Chart относится к группе Data панели элементов Tools, однако в среде SharpDevelop по умолчанию он на ней не отображается. Добавим компонент Chart в панель Tools.

Для этого разверните группу Data и **щёлкните на заголовке группы правой клавишей**. В контекстном меню выберите пункт “Configure Sidebar...”

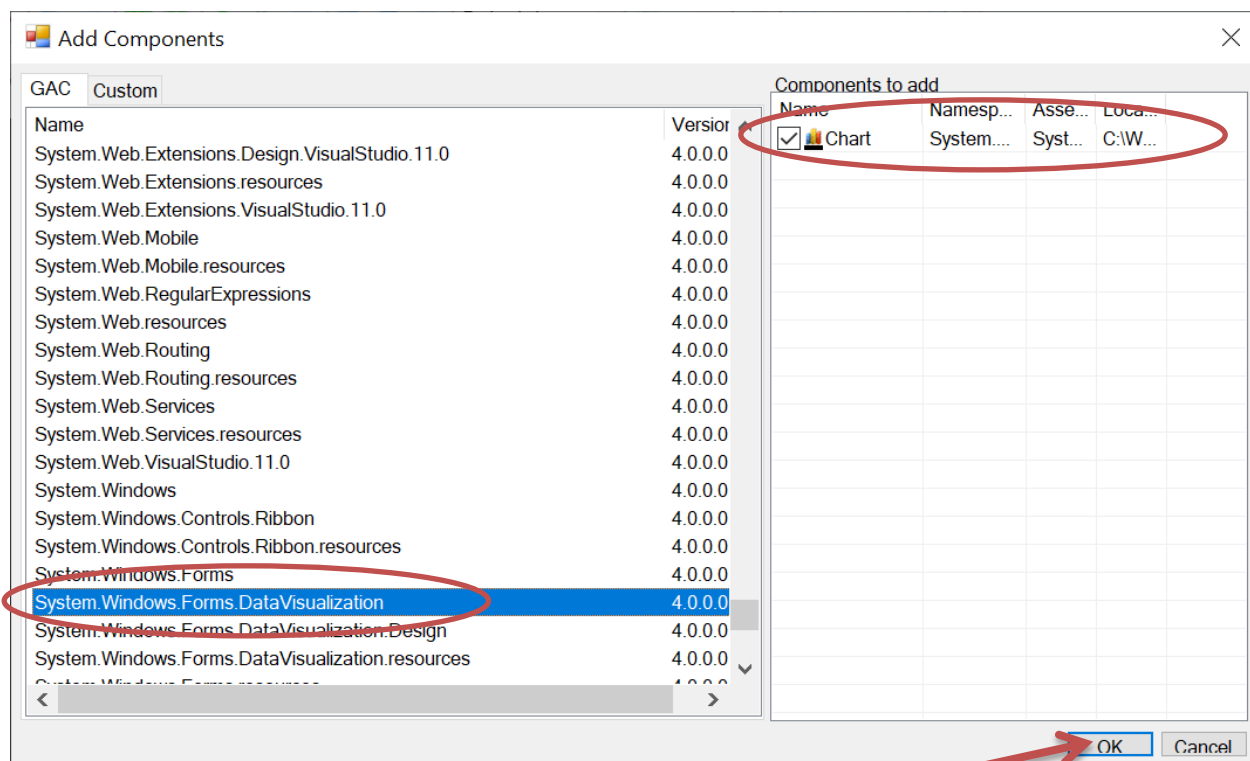


В открывшемся окне щёлкните по группе Data (проследите, чтобы **нечаянно НЕ снять** «галочку») и нажмите кнопку «Add Components»:



Внимательно просмотрите список компонентов (лучше начать снизу списка). Переместите границы окна «Add Components» для удобства поиска, так как показано на рисунке.

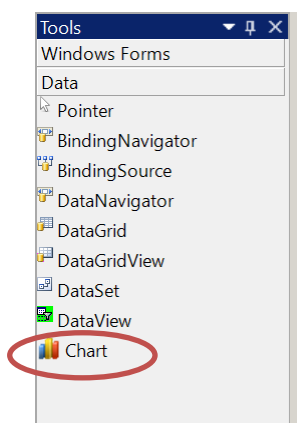
В группе System.Windows.Forms.DataVisualization находится компонент Chart. В правой части окна щёлкните по строке с компонентом Chart (проследите, чтобы **нечаянно НЕ снять** «галочку»)



Нажмите на кнопку «OK» в данном окне.

В ранее открытом окне также нажмите на кнопку «OK»

Убедитесь, что в группе **Data** вкладки Tools появился новый КОМПОНЕНТ:



10.2. Использование элемента управления Chart в ShartDevelop

Построение графика (диаграммы) производится после вычисления таблицы значений функции $y = f(x)$ на интервале $[X_{\min}, X_{\max}]$ с заданным шагом. Полученная таблица передается в специальный массив Points объекта Series элемента управления Chart с помощью метода DataBindXY.

Элемент управления Chart осуществляет всю работу по отображению графиков: строит и размечает оси, рисует координатную сетку, подписывает название осей и самого графика, отображает переданную таблицу в виде всевозможных графиков или диаграмм.

В элементе управления Chart можно настроить толщину, стиль и цвет линий, параметры шрифта подписей, шаги разметки координатной сетки и многое другое. В процессе работы программы изменение параметров возможно через обращение к соответствующим свойствам элемента управления Chart. Так, например, свойство AxisX содержит значение максимального предела нижней оси графика, и при его изменении во время работы программы автоматически изменяется изображение графика.

Рассмотрим использование элемента Chart на примере написания программы.

10.3. Порядок выполнения базового задания

Постановка базовой задачи: создать программу, отображающую графики функций $\sin(x)$ и $\cos(x)$ на интервале $[Xmin, Xmax]$. Предусмотреть возможность изменения разметки координатных осей, а также шага построения таблицы. Примерный интерфейс приложения может выглядеть следующим образом

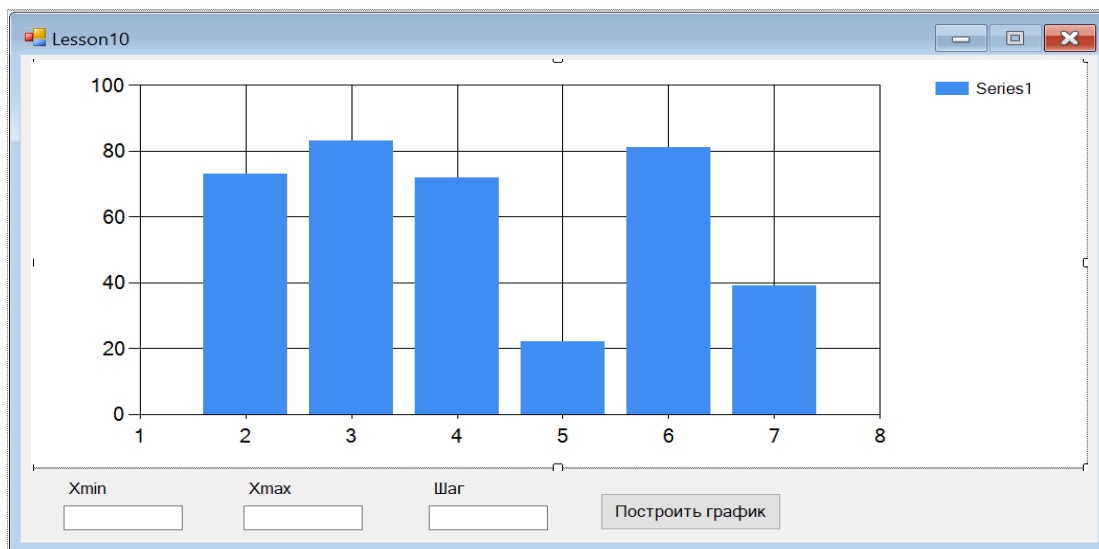
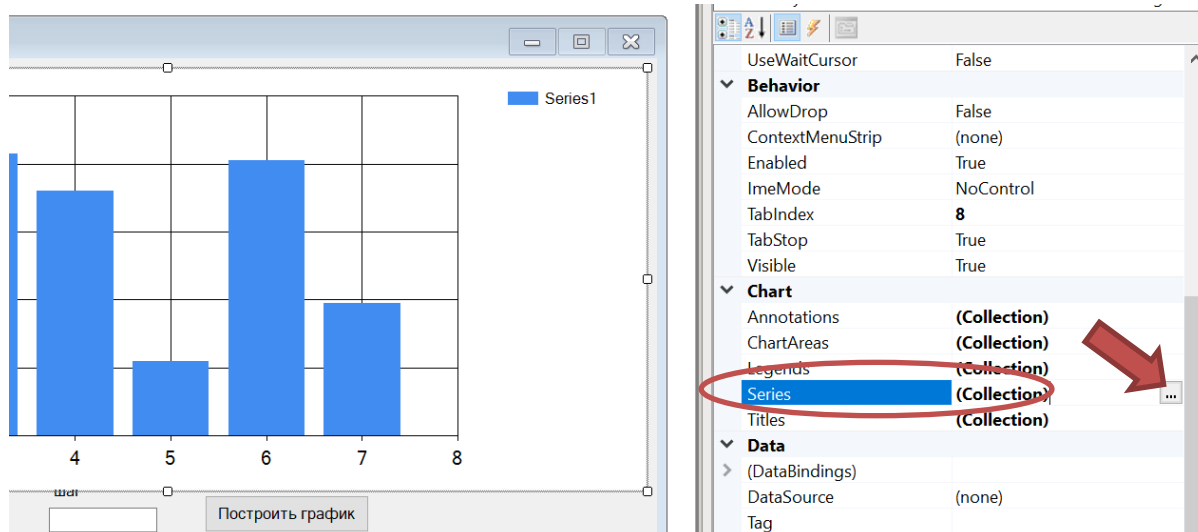
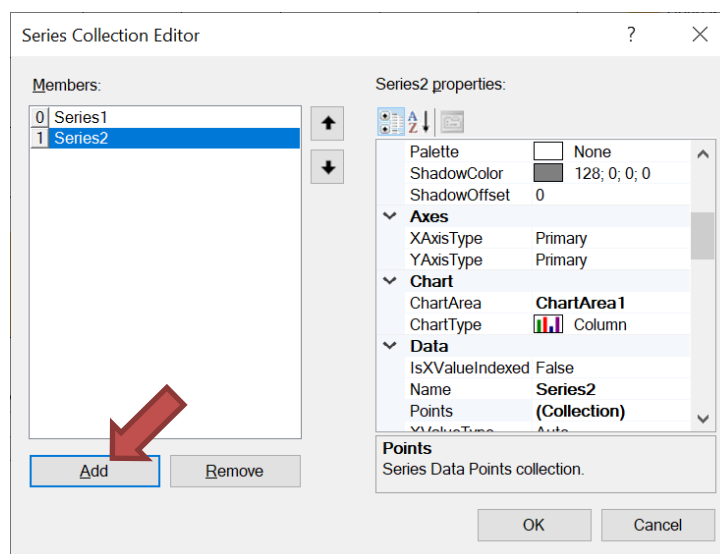


Chart по умолчанию настроен на отображение столбчатых диаграмм. Далее мы выполним все необходимые настройки.

Список графиков хранится в свойстве Series, который можно изменить, выбрав данный пункт в окне свойств и нажав на кнопку :



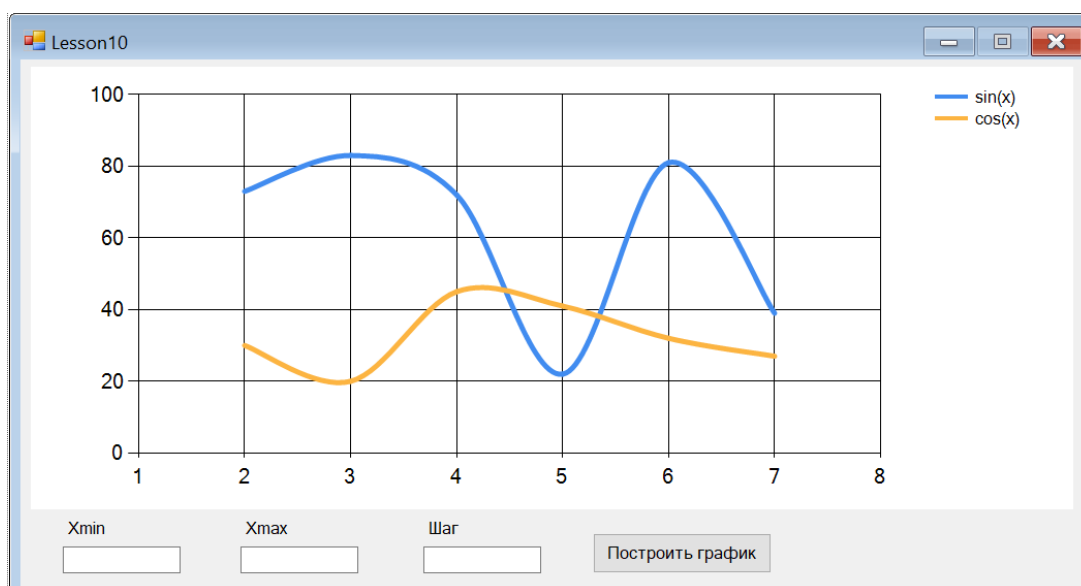
Поскольку на одном поле требуется вывести два отдельных графика функций, нужно добавить еще один элемент, нажав на «Add»:



Оба элемента, и существующий и добавленный, нужно соответствующим образом настроить в правой части окна:

- тип диаграммы `ChartType` заменить на `Spline`.
- изменить подписи к графикам с абстрактных `Series1` и `Series2` на $\sin(x)$ и $\cos(x)$ – за это отвечает свойство `LegendText`.
- с помощью свойства `BorderWidth` можно сделать линию графика потолще
- при желании поменять цвет линии с помощью свойства `Color`

Если все настройки выполнены верно, форма примет вид

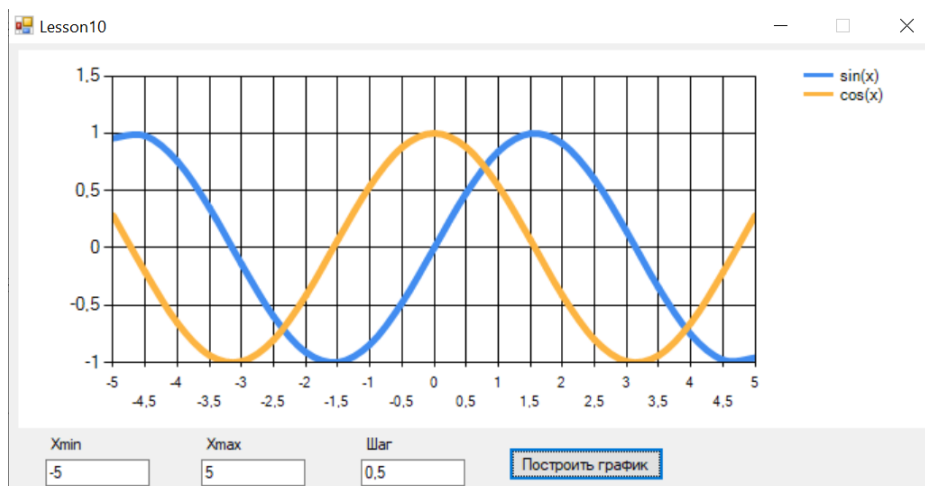


Далее, введём код обработки нажатия на кнопку «Построить график»-

Button1Click:

```
void Button1Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Считываем с формы требуемые значения
    double Xmin = double.Parse(textBox1.Text);
    double Xmax = double.Parse(textBox2.Text);
    double Step = double.Parse(textBox3.Text);
    // Количество точек графика
    int count = (int)Math.Ceiling((Xmax-Xmin)/Step)+1;
    // Массив значений X – общий для обоих графиков
    double[] x = new double[count];
    // Два массива Y – по одному для каждого графика
    double[] y1 = new double[count];
    double[] y2 = new double[count];
    // Расчитываем точки для графиков функции
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
        // Вычисляем значение X
        x[i] = Xmin + Step * i;
        // Вычисляем значение функций в точке X
        y1[i] = Math.Sin(x[i]);
        y2[i] = Math.Cos(x[i]);
    }
    // Настраиваем оси графика
    chart1.ChartAreas[0].AxisX.Minimum = Xmin;
    chart1.ChartAreas[0].AxisX.Maximum = Xmax;
    // Определяем шаг сетки
    chart1.ChartAreas[0].AxisX.MajorGrid.Interval = Step;
    // Добавляем вычисленные значения в графики
    chart1.Series[0].Points.DataBindXY(x, y1);
    chart1.Series[1].Points.DataBindXY(x, y2);
}
```

Результат работы программы для $X_{min} = -5$; $X_{max} = 5$ с шагом 0,5:



10.4. Выполнение индивидуального задания

Постройте график функции для своего варианта из занятия 4 «Циклические алгоритмы на C#». Таблицу данных получить путем изменения параметра X с шагом dx . Добавьте второй график для произвольной функции.

Контрольные вопросы:

1. Какое свойство элемента Chart отвечает за толщину линий?
2. Какое свойство элемента Chart отвечает за подписи на легенде графиков?
3. Какое свойство элемента Chart отвечает за максимальный предел нижней оси графика?